UADE — Facultad de Ciencias Económicas
Economía del Riesgo y de la Información (1.4.010) — 2º cuatrimestre 2026

Guía de estudio

Segundo examen parcial — Unidades VI a X

Punteo de ejercicios y conceptos clave para preparar el parcial

1. Ejercicios

1.1. Clase 6

6.1. Clasificación de problemas de información

Para cada situación, indique si se trata de riesgo moral (acción oculta o información oculta), selección adversa o señalización, identifique principal y agente, y describa la secuencia temporal. (a) Una aseguradora no puede observar si el asegurado deja el auto con alarma. (b) Un banco no conoce la probabilidad de éxito de los proyectos de quienes le piden crédito. (c) Un recién graduado incluye en su CV un posgrado no relacionado con el puesto. (d) Un gerente, ya contratado, conoce el estado de la demanda antes de fijar la estrategia comercial; los accionistas no. (e) Un regulador fija la tarifa de una distribuidora de gas sin conocer sus costos. (f) Un fabricante de electrodomésticos ofrece una garantía de tres años en lugar de dos.

6.2. Modelo básico con principal neutral

El resultado es $x \in \{0, 60\}$. Con esfuerzo alto, $\Pr(x = 60) = 3/4$; con esfuerzo bajo, $1/4$. El agente tiene $u(w) = \sqrt{w}$, $v(e_H) = 1$, $v(e_L) = 0$ y $\underline{U} = 3$; el principal es neutral. (a) Explique por qué el salario óptimo no depende del resultado. (b) Calcule el salario óptimo para cada nivel de esfuerzo. (c) ¿Qué esfuerzo exige el principal? ¿Cuál es su beneficio esperado? (d) Si el esfuerzo dejara de ser verificable y el principal mantuviera el salario de (c), ¿qué esfuerzo elegiría el agente y cuál sería el beneficio del principal? (e) Repita (b) y (c) suponiendo que el agente es neutral ($u(w) = w$) y el principal averso, y compruebe que la franquicia induce el esfuerzo eficiente aun sin verificabilidad.

6.3. Seguro con información simétrica

Un individuo con riqueza w_0 posee una propiedad de valor L que se incendia con probabilidad π, conocida por ambas partes. Puede contratar una cobertura q a cambio de una prima P. La aseguradora es neutral al riesgo y el individuo tiene utilidad $u(\cdot)$. (a) ¿Cuál es la utilidad de reserva del individuo? (b) ¿Qué variables verificables puede incluir el contrato? (c) Si la aseguradora elige prima y cobertura, calcule el contrato óptimo para un individuo averso y relacione el resultado con el teorema de Borch. (d) ¿Qué ocurre si el individuo es neutral al riesgo? (e) ¿Qué prima resultaría con competencia perfecta entre aseguradoras? (f) Muestre que, si la aseguradora también es aversa, no es óptimo asegurar por completo al individuo.

6.4. Contrato lineal bajo CARA

Sean $u(w) = -e^{-r_A w}$ y $B(x-w) = -e^{-r_P(x-w)}$. (a) A partir de la condición de Borch $B'(x-w) = \lambda u'(w)$, derive el contrato óptimo y muestre que es lineal con $b = r_P/(r_P + r_A)$. (b) Calcule $\partial b/\partial r_A$ y $\partial b/\partial r_P$ e interprételas. (c) Evalúe b para $r_A = 3$ y $r_P = 1$, y en los límites $r_A \to 0$ y $r_P \to 0$; relacione esos límites con el salario fijo y la franquicia. (d) Reescriba b en términos de tolerancias al riesgo y compárelo con la regla de reparto de la Clase 3.

6.5. Dos resultados

Sea un modelo con éxito (x_S) y fracaso (x_F), $x_F < x_S$, y probabilidad de éxito $p_S(e)$. (a) Escriba el contrato óptimo y la condición necesaria para el esfuerzo óptimo cuando el principal es neutral y el agente averso, y cuando el agente es neutral y el principal averso. (b) Escriba la condición suficiente $\sum_i p_i''(e)x_i \leq 0$ para este caso e interprétela como rendimientos decrecientes del esfuerzo. (c) Verifique que $p_S(e) = e/(1+e)$ la satisface.

6.6. Contratos implícitos en el mercado de trabajo

Una firma neutral al riesgo contrata n trabajadores idénticos con utilidad $u(w)-e$, donde $e \in \{0,1\}$ y $u'' < 0$. La producción es $x = f(n,\varepsilon)$, con ε un shock aleatorio que nadie conoce al firmar pero que todos observan después. Un trabajador desempleado recibe un subsidio s, de modo que $\underline{U} = u(s)$. (a) Calcule el salario contingente óptimo en función del nivel de empleo. (b) La teoría de los contratos implícitos sostiene que el contrato laboral es también un contrato de seguro. Comente esta idea a partir de (a) y explique por qué el salario no tiene por qué igualar la productividad marginal en cada estado. (c) Calcule el nivel óptimo de empleo y analice cómo varía con s.

1.2. Clase 7

7.1. Riesgo moral con dos esfuerzos

Retome el ejercicio 6.2: $x \in \{0, 60\}$, $\Pr(x = 60) = 3/4$ con e_H y $1/4$ con e_L, $u(w) = \sqrt{w}$, $v(e_H) = 1$, $v(e_L) = 0$, $\underline{U} = 3$ y principal neutral. Suponga ahora que el esfuerzo no es verificable. (a) Plantee el problema del principal que quiere inducir e_H. (b) Calcule el contrato óptimo y verifique las dos restricciones. (c) Calcule los multiplicadores λ y μ y relacione los salarios con los cocientes de verosimilitud. (d) ¿Qué esfuerzo exige el principal? Compare su beneficio con el de información simétrica y verifique la fórmula $\mathbb{E}_H[w] = A^2 + (\Delta v)^2/\chi^2$. (e) Sea X el valor del éxito. ¿Para qué valores de X el riesgo moral lleva al principal a exigir un esfuerzo ineficiente?

7.2. Cociente de verosimilitud y estructura salarial

Un empresario neutral contrata a un trabajador con $u(w) = \sqrt{w}$, $v(e_H) = 1.5$, $v(e_L) = 0$ y $\underline{U} = 8.5$. Hay tres resultados $x_1 < x_2 < x_3$ con $p^H = (0.25,\ 0.5,\ 0.25)$ y $p^L = (0.5,\ 0.25,\ 0.25)$. (a) Verifique que se cumple la dominancia estocástica de primer orden pero no la MLRP. (b) Plantee el problema que induce e_H y sus condiciones de primer orden. ¿Es posible que el trabajador cobre menos por x_3 que por x_2? Calcule el contrato óptimo. (c) Interprete el salario pagado en x_3. (d) Suponga ahora que $p^H = (0,\ 0.75,\ 0.25)$ y $p^L = (0.5,\ 0.25,\ 0.25)$. ¿Puede el principal alcanzar el óptimo de información simétrica? ¿Qué castigo necesita en x_1?

7.3. Información valiosa

Con los datos del ejercicio 7.1: (a) Un supervisor emite un informe verificable $y \in \{1, 0\}$, independiente del resultado dado el esfuerzo, con $\Pr(y = 1 \mid e_H) = 3/4$ y $\Pr(y = 1 \mid e_L) = 1/4$. Calcule el contrato óptimo $w(x, y)$ y el máximo que el principal pagaría por el informe. (b) En lugar del supervisor, se observa el clima $y \in \{\text{bueno}, \text{malo}\}$, con probabilidad $1/2$ cada uno e independiente del esfuerzo. Con buen clima, $\Pr(x = 60)$ es $7/8$ con e_H y $3/8$ con e_L; con mal clima, $5/8$ y $1/8$. Verifique que las probabilidades marginales son las del ejercicio 7.1, decida si el clima es informativo y calcule el costo del riesgo moral. ¿El éxito se paga más con buen o con mal clima? (c) Muestre que una moneda arrojada al aire, independiente de todo, no tiene valor.

7.4. Responsabilidad limitada

Principal y agente son neutrales. $x \in \{0, 60\}$, $\Pr(x = 60) = 3/4$ con e_H y $1/4$ con e_L, $v(e_H) = 1$, $v(e_L) = 0$ y $\underline{U} = 0$. (a) Calcule el contrato de franquicia que induce e_H y verifique que funciona aunque el esfuerzo no sea verificable. (b) Suponga que los salarios no pueden ser negativos. Calcule el contrato óptimo que induce e_H y la renta del agente. (c) ¿Para qué valores de $\underline{U}$ la responsabilidad limitada no tiene costo? (d) Sea X el valor del éxito (con $\underline{U} = 0$). ¿Para qué valores de X la responsabilidad limitada lleva al principal a exigir e_L cuando lo eficiente es e_H?

7.5. Riesgo moral en el mercado de crédito

Un empresario elige entre el proyecto a ($p_a = 0.8$, $X_a = 50$) y el b ($p_b = 0.4$, $X_b = 80$); necesita un préstamo $I = 20$ de un banco monopolista, que sólo cobra R si el proyecto tiene éxito. Todos son neutrales. (a) Calcule el contrato de información simétrica. (b) Calcule $\hat{R}$. (c) ¿Qué reembolso fija el banco con riesgo moral? ¿Qué proyecto se realiza? ¿Hay racionamiento? (d) Manteniendo $p_b = 0.4$, ¿para qué valores de $X_b > 50$ habría racionamiento? (e) Suponga que el empresario tiene un activo C que el banco puede cobrar si el proyecto fracasa, de modo que el contrato es (R_S, R_F) con $R_F \leq C$. ¿Qué valor mínimo de C permite al banco alcanzar el resultado de información simétrica?

7.6. Contratos lineales con riesgo moral (Holmström–Milgrom)

El resultado es $x = e + \varepsilon$, con $\varepsilon \sim N(0, \sigma^2)$, y el principal (neutral) ofrece $w(x) = A + Bx$. El agente valora el contrato por su equivalente cierto $\mathbb{E}[w] - \frac{r}{2}\mathrm{Var}(w) - \frac{1}{2}e^2$ y lo acepta si es no negativo. (a) Calcule el contrato óptimo con esfuerzo verificable. (b) Calcule el contrato óptimo con esfuerzo no verificable y el beneficio del principal. (c) Analice cómo dependen B y e de r y σ^2. Evalúe para $r = 2$ y $\sigma^2 = 0.5$. (d) Compare con el contrato lineal de la Clase 6: ¿por qué aquí $B > 0$ aunque el principal sea neutral?

7.7. Aplicaciones conceptuales

(a) En 1995 el garrochista Sergei Bubka cobraba \$30 000 cada vez que batía el récord mundial. Los expertos creían que podía mejorarlo en unos 10 cm, pero hasta septiembre de 1995 lo había batido 35 veces, siempre por un centímetro. Comente este esquema de incentivos. (b) Para reducir los accidentes causados por conductores alcoholizados, compare: controles de alcoholemia al azar con multa a quien dé positivo, y controles sólo a quienes causan un accidente. (c) Un partido propone multas más altas si en el accidente hay heridos, aunque que haya heridos no depende de si el conductor bebió. (d) El mismo partido propone multar también a los conductores sobrios que causan accidentes. Evalúe (c) y (d) a la luz del resultado de Holmström.

1.3. Clase 8

8.1. Menú óptimo con dos tipos

Un empresario neutral valora el esfuerzo de un trabajador en $\Pi(e) = 4e$. El trabajador es neutral al riesgo, con $\underline{U} = 0$, y puede ser de tipo G, con utilidad $w - e^2$, o de tipo B, con utilidad $w - 2e^2$. La probabilidad de que sea G es $q = \frac{1}{2}$. (a) Calcule los contratos de información simétrica y muestre que no son autoseleccionables. (b) Plantee el problema con selección adversa e indique qué restricciones se saturan y por qué. (c) Calcule el menú óptimo, la renta del tipo G y el beneficio esperado. (d) Compare con información simétrica y descomponga la pérdida en renta e ineficiencia. (e) Obtenga e^B en función de q y muestre que, en este ejemplo, ofrecer el menú es siempre mejor que contratar sólo al tipo G.

8.2. El brujo

Una ciudad padece una sequía y su intendente evalúa contratar a un brujo que dice poder hacer llover. Con un brujo falso, la probabilidad de lluvia en la semana es 2/100; con uno auténtico, 20/100. Ambos tienen $u(w) = \sqrt{w}$; el auténtico no trabaja por menos de $\underline{U} = 10$ y el falso se conforma con $\underline{U} = 1$. El intendente, neutral al riesgo, quiere un contrato (w_L, w_N) (pago si llueve y si no llueve) que sólo acepte un brujo auténtico. (a) Plantee el problema. (b) Calcule el contrato óptimo. (c) Calcule el costo de la información asimétrica.

8.3. Competencia en el mercado de seguros

El señor Pérez quiere asegurar su auto. Tiene riqueza 64, un accidente le cuesta 63 y su utilidad es $\ln x$. Si es prudente, su probabilidad de accidente es 1/3; si es imprudente, 1/2. Hay muchas aseguradoras neutrales que ofrecen contratos (p, z): prima p y cobertura z en caso de accidente. (a) Escriba su utilidad esperada según su tipo y el beneficio de una aseguradora. (b) Calcule los contratos de información simétrica. (c) Explique por qué no pueden ofrecerse con información asimétrica. (d) Calcule el candidato a equilibrio separador. (e) Si la proporción de prudentes es 2/3, muestre que no es un equilibrio.

8.4. Limones

La calidad θ de los autos usados es uniforme en $[0, 1]$ y la conoce sólo el vendedor, que valora su auto en θ. Hay muchos compradores, neutrales al riesgo, y el precio iguala la valoración esperada de los autos que se venden. (a) Si los compradores valoran un auto en $\theta + c$, con $c > 0$, calcule el precio de equilibrio y la fracción de autos que se venden para $c = 0.25$. Compare el excedente con el de información simétrica. (b) ¿Para qué valores de c se venden todos los autos? (c) Si los compradores valoran el auto en $\beta\theta$, con $\beta > 1$, ¿para qué valores de β hay intercambio? Relacione con la figura del mercado de limones.

8.5. Un continuo de tipos

Un gobierno quiere que las empresas reduzcan su contaminación. Una reducción e vale $2e$ para la sociedad, y a una empresa de tipo c le cuesta $c\,e^2$, con c uniforme en $[1, 2]$ y conocido sólo por ella. El gobierno ofrece un menú $\{(e(c), t(c))\}$, donde t es una transferencia, y maximiza $2e - t$. La empresa acepta si $t - c\,e^2 \geq 0$. (a) Calcule $e^*(c)$ y $t^*(c)$ con información simétrica. (b) Con información asimétrica, obtenga la renta informacional en función de $e(\cdot)$ y reescriba el problema. (c) Calcule el menú óptimo, la renta de cada tipo y el bienestar esperado del gobierno. (d) Suponga que el gobierno sólo contrata a las empresas con $c \leq c^\circ$. Muestre que le conviene $c^\circ = 2$.

8.6. La espiral en el seguro de salud

El gasto médico esperado c de cada persona es uniforme en $[20, 100]$ y es información privada; cada persona paga hasta $1.25\,c$ por un seguro que lo cubra. Las aseguradoras compiten y cobran el gasto medio de sus asegurados. (a) Calcule la prima de equilibrio y la fracción asegurada. (b) Partiendo de $P = 60$, calcule las dos primeras iteraciones de la espiral. (c) Compare el excedente total con el de un seguro obligatorio a $P = 60$. ¿Quiénes pierden con la obligatoriedad?

8.7. Aplicaciones conceptuales

(a) En el modelo con dos tipos y un principal, ¿qué tipo obtiene exactamente su utilidad de reserva? ¿Qué contrato es eficiente? ¿Por qué el tipo que no recibe renta no se hace pasar por el que sí la recibe? (b) Una aseguradora ofrece una póliza cara con cobertura completa y otra más barata con una franquicia voluntaria de \$500. Un amigo dice que las franquicias existen para que los conductores que chocan mucho paguen \$500 cada vez. ¿Es un buen argumento? Responda con un modelo de selección adversa y compare con la explicación de la Clase 7. (c) ¿Por qué las cadenas de comida rápida se concentran en las rutas y no en los barrios? (d) Explique por qué una plataforma de compraventa de autos usados puede ganar dinero ofreciendo un informe técnico independiente de cada vehículo.

1.4. Clase 9

9.1. La educación como señal

Hay dos tipos de trabajador, con productividad $\theta \in \{1, 3\}$; la proporción de trabajadores de productividad alta es λ. Alcanzar un nivel de educación e le cuesta e/θ a un trabajador de tipo θ, y su utilidad es $w - e/\theta$. Las empresas compiten y la educación no afecta la productividad. (a) ¿Qué nivel de educación elegiría cada tipo con información simétrica? (b) Suponga que las empresas pagan $w = 3$ si $e \geq e^0$ y $w = 1$ si $e < e^0$. Encuentre los valores de e^0 para los que hay un equilibrio separador y verifique que las creencias son coherentes. (c) Con $\lambda = 0.4$, describa el equilibrio agrupador en $e = 0$ y muestre que no supera el criterio intuitivo. ¿Qué equilibrio sí lo supera? (d) Compare el bienestar de cada tipo en el equilibrio seleccionado y en el agrupador, con $\lambda = 0.4$ y con $\lambda = 0.9$. (e) Suponga ahora que la educación aumenta la productividad en $0.1\,e$ para ambos tipos. Calcule el equilibrio separador de menor costo y discuta qué parte del diferencial salarial se debe al capital humano.

9.2. Clasificación de equilibrios

En el mercado de seguros de la nota ($U^{G*} \approx 9.487$, $U^{B*} \approx 7.746$, $\mathbb{E}U^G \approx 9.350$), los agentes pueden obtener un certificado cuyo costo es v^G para el tipo bueno y v^B para el malo. Para cada par (v^G, v^B) —(0.05, 3), (0.5, 3), (0.5, 1.2) y (2, 3)— indique qué equilibrios superan el criterio intuitivo. En los casos con equilibrio separador, ¿gana el tipo bueno con la existencia del certificado? Explique por qué en el caso (0.5, 3) el agrupador sobrevive al criterio.

9.3. El principal informado

Un empresario puede ofrecer un trabajo fácil, con beneficio $6e - w$ y utilidad para el trabajador $w - e^2/2$, o uno arduo, con beneficio $18e - w$ y utilidad $w - 3e^2/2$. Sólo el empresario sabe de qué tipo es el trabajo; $\underline{U} = 0$. (a) Calcule los contratos de información simétrica. (b) Muestre que no pueden ofrecerse con información asimétrica. (c) Calcule el contrato separador que supera el criterio intuitivo y el costo de señalar para el empresario con trabajo fácil. (d) Interprete: ¿por qué pocas horas de trabajo son una buena señal de un trabajo fácil?

9.4. Precios de lanzamiento

Un monopolista lanza una bebida cuya calidad sólo él conoce. Si es buena, cada consumidor obtiene un excedente $X = 12$ y el costo unitario es $c^G = 5$; si es mala, el excedente es 0 y el costo $c^B = 3$. La probabilidad de buena calidad es $q = 0.2$. Quien compra en el primer período aprende la calidad; quien no compra en el primero no compra en el segundo. (a) Muestre que no hay equilibrio agrupador. (b) Encuentre el equilibrio separador y el factor de descuento mínimo para que el mercado exista. (c) Con $\delta = 0.5$, calcule el beneficio del monopolista bueno. (d) ¿Por qué el criterio intuitivo descarta los precios iniciales menores que c^B? (e) Relacione con el uso de la publicidad de marca.

9.5. La deuda como señal

Con el modelo de Ross (1977) de la nota, sea $k^G = 120$, $k^B = 60$, $\gamma = \frac{1}{2}$ y $L = 60$. (a) Calcule el intervalo de deuda que separa los tipos. (b) Calcule la utilidad del gerente de cada tipo en el separador de menor costo y compárela con la que obtendría sin señalar. (c) ¿Cómo cambia la deuda mínima si la multa por quiebra se duplica? ¿Y si k^G sube a 180? Interprete.

9.6. Índices y discriminación

Dos grupos visibles, A y B, tienen la misma composición: la mitad tiene productividad 1 y costo de educación y, y la otra mitad productividad 2 y costo $y/2$. (a) Muestre que puede haber un equilibrio con $y_A^* = 1.2$ y $y_B^* = 1.8$, y calcule el neto de cada tipo en cada grupo. (b) Suponga que el grupo B está en el agrupador en $y = 0$. ¿Qué condición debe cumplir y_B^*? ¿Quiénes del grupo B ganan y quiénes pierden respecto del grupo A? (c) ¿Puede atribuirse la diferencia de educación entre grupos a una diferencia de capacidades? (d) Discuta el efecto de una ley que prohíba pagar distinto salario a igual educación según el grupo.

9.7. Aplicaciones conceptuales

(a) El rey Salomón propone partir al niño en dos. ¿Quién no actuó racionalmente? ¿Por qué no se usa ese método en los juicios de custodia? (b) Las ciudades candidatas a los Juegos Olímpicos suelen construir parte de la infraestructura antes de ser elegidas. Explique este fenómeno como una señal. (c) ¿Por qué en una entrevista de trabajo decir "soy muy productivo" no transmite información, pero presentar un título sí? (d) Explique la diferencia entre la franquicia de un seguro (Clase 8) y la garantía que ofrece un vendedor (esta clase): ¿quién diseña el contrato y quién tiene la información en cada caso?

1.5. Clase 10

10.1. Estrategias en la subasta de segundo precio

Tres oferentes con valores privados $v_1 = 50$, $v_2 = 40$ y $v_3 = 30$ participan en una subasta de segundo precio. (a) Muestre que ofertar la valuación es débilmente dominante para el oferente 2 comparando, para cada oferta máxima de los rivales $m \in \{20, 35, 45, 60\}$, sus resultados al ofertar 30, 40 y 50. (b) ¿Quién gana y cuánto paga si todos ofertan su valuación? ¿Qué resultado esperaría en una subasta inglesa? (c) Muestre que en una subasta de *tercer* precio ofertar la valuación ya no es dominante. (d) ¿Qué riesgo corre el ganador si el vendedor puede introducir ofertas falsas? ¿Cómo propone Vickrey evitarlo?

10.2. Primer precio y equivalencia de recaudación

Tres oferentes con valuaciones independientes $U[0, 1]$. (a) Verifique que $b(v) = \frac{2}{3}v$ es un equilibrio de la subasta de primer precio. (b) Calcule la recaudación esperada en el primer y en el segundo precio, y la ganancia esperada del ganador. (c) Calcule la varianza del precio en ambos formatos y su cociente. (d) Si las valuaciones resultan 0.9, 0.3 y 0.2, ¿cuánto recauda cada formato? ¿Contradice esto el teorema? (e) ¿Qué formato preferiría un vendedor averso al riesgo?

10.3. Aversión al riesgo

Dos oferentes con valuaciones $U[0, 1]$ y utilidad $u(x) = x^\rho$, $0 < \rho \leq 1$. (a) Muestre que en el segundo precio la oferta de equilibrio sigue siendo $b = v$. (b) Conjeture $b(v) = \beta v$ en el primer precio y muestre que $\beta = \frac{1}{1+\rho}$. (c) Con $\rho = \frac{1}{2}$, calcule la recaudación esperada de cada formato. (d) Explique la intuición: ¿por qué la aversión al riesgo afecta sólo al primer precio?

10.4. Precio de reserva

Dos oferentes con valuaciones $U[0, 1]$; el vendedor valora el objeto en 0 y usa una subasta de segundo precio con reserva r. (a) Muestre que la recaudación esperada es $R(r) = \frac{1}{3} + r^2 - \frac{4}{3}r^3$. (b) Encuentre la reserva óptima y la recaudación máxima. (c) ¿Con qué probabilidad el objeto queda sin vender? ¿Es eficiente? (d) Calcule la reserva óptima si el vendedor valora el objeto en $v_0 = 0.2$. (e) Relacione con el menú del monopolista de la Clase 8.

10.5. Maldición del ganador

Cinco petroleras estiman el valor común V de un lote con $X_i = V + \varepsilon_i$, $\varepsilon_i \sim U[-20, 20]$ (millones). (a) ¿Cuánto sobrestima V, en promedio, la empresa con la estimación más alta? (b) Si la empresa que ganó estimó $X = 150$ y ofertó 150 en un primer precio, ¿cuál es su ganancia esperada? (c) Muestre que en el segundo precio la oferta de equilibrio es $b(x) = x - \frac{N-2}{N}a$ y calcúlela. (d) En el modelo de Wilson con señales normales, una empresa estima el lote en 150 con un desvío a posteriori $s = 12$. ¿Cuánto oferta? ¿Qué pasa con la oferta si s se reduce a 6? (e) ¿Por qué, con valor común, agregar oferentes puede no aumentar las ofertas?

10.6. Producción en equipo

Tres socios producen $x = e_1 + e_2 + e_3$, cada uno con costo $c(e) = e^2/2$. (a) Calcule el esfuerzo eficiente y el excedente total. (b) Con reparto igualitario, calcule el equilibrio de Nash, el producto y la utilidad de cada socio. (c) Diseñe un contrato forzante con un principal externo que implemente el esfuerzo eficiente y verifique que es un equilibrio. (d) ¿Por qué el principal no puede ser uno de los socios? (e) Si tres empresas compiten por ser el principal y valoran el derecho al residuo en 1.2, 0.9 y 0.5, ¿quién lo obtiene y cuánto paga en una subasta inglesa?

10.7. Subastas de varias unidades

Se venden dos unidades idénticas. A valora cada una de dos unidades en 12; B y C quieren una unidad cada uno y la valoran en 8 y 3. (a) Con precio uniforme igual a la primera oferta rechazada y ofertas sinceras, ¿quién gana, a qué precio y cuánto recauda el vendedor? (b) Muestre que A gana reduciendo su demanda. ¿Es eficiente el resultado? (c) Calcule los pagos del mecanismo de Vickrey (cada ganador paga el valor que su victoria le quita a los demás). (d) Con subasta discriminatoria, ¿ofertarían los participantes sus valuaciones? (e) El Tesoro argentino licita sus Letras "por sistema holandés de precio único". ¿A cuál de los formatos de esta clase corresponde? ¿Qué incentivos genera?

10.8. Aplicaciones conceptuales

(a) Una casa de subastas puede publicar o no la tasación de un experto independiente sobre la autenticidad de un cuadro. Según Milgrom y Weber, ¿qué le conviene? ¿Por qué no le conviene publicarla sólo cuando es favorable? (b) En la subasta 4G argentina de 2014, un bloque se reservó para un operador entrante y se adjudicó al precio mínimo. Discuta el costo y el beneficio de esa reserva. (c) Explique por qué el termómetro de reputación de MercadoLibre usa reclamos, cancelaciones y demoras en lugar de calificaciones libres de los compradores. (d) ¿Por qué el *sniping* es más frecuente con cierre en hora fija que con cierre extendido? (e) Clasifique cada problema según lo visto en las Clases 7 a 9: un comprador online no sabe si el producto es original; un vendedor no sabe si el envío llegará a tiempo porque depende de su propio esfuerzo; un vendedor nuevo ofrece envío gratis y devolución sin cargo.

2. Conceptos teóricos

2.1. Nota de Clase 6 — Unidad VI

- La información asimétrica es una fuente de mercados incompletos: sólo se pueden contratar variables *verificables* (observables y demostrables ante un juez).
- Relación principal–agente: el principal propone un contrato *take-it-or-leave-it*; el agente acepta si obtiene al menos su utilidad de reserva $\underline{U}$. La solución es un equilibrio perfecto en subjuegos.

- Modelo básico con información simétrica: el principal maximiza su utilidad esperada sujeto a la restricción de participación (PC), que se satura.
- Condición de eficiencia (Borch): $B'(x-w(x))/u'(w(x)) = \lambda$ para todo resultado; el cociente de utilidades marginales es constante entre estados.
- Principal neutral y agente averso: salario fijo (seguro completo). Agente neutral y principal averso: franquicia $w = x - k$, que además induce el esfuerzo eficiente sin necesidad de verificarlo (pero exige poder cobrar salarios negativos).
- Con preferencias CARA el contrato óptimo es lineal, $w = c + bx$, con $b = r_P/(r_P + r_A) = T_A/(T_A + T_P)$: cada parte absorbe el riesgo en proporción a su tolerancia (regla de Borch–Wilson). Salario fijo y franquicia son los casos límite.
- Esfuerzo óptimo con información simétrica: condición necesaria $\sum_i p_i'(e)\, x_i = v'(e)/u'(w^o)$; la concavidad de $p_S(e)$ da la condición suficiente.
- Clasificación de los problemas por el momento en que surge la asimetría: *riesgo moral* (posterior al contrato; acción oculta o información oculta), *selección adversa* (previa al contrato, informa el agente; el principal ofrece el menú) y *señalización* (previa; la parte informada actúa antes de contratar, el agente o el principal).
- Contratos implícitos: el contrato laboral es también un seguro; el salario no depende del estado ni iguala la productividad marginal en cada estado, lo que explica la rigidez salarial.

2.2. Nota de Clase 7 — Unidad VII

- Riesgo moral: el esfuerzo no es verificable, y el contrato debe cumplir la restricción de incentivos (IC) además de la PC; ambas se saturan en el óptimo cuando se quiere inducir el esfuerzo alto.
- Trade-off entre seguro e incentivos: el agente averso soporta riesgo para que le convenga esforzarse. El riesgo moral cuesta $(\Delta v)^2/\chi^2$ en salario esperado, con $\chi^2 = \sum_i (p_i^H - p_i^L)^2/p_i^H$.
- Condición de primer orden: $1/u'(w_i) = \lambda + \mu(1 - r_i)$, con $r_i = p_i^L/p_i^H$ el cociente de verosimilitud; se premian los resultados con $r_i < 1$ y se castigan los de $r_i > 1$. El pago remunera el contenido *informativo* del resultado, no su valor para el principal.
- FOSD vs. MLRP: la dominancia estocástica de primer orden no garantiza un salario creciente; hace falta el cociente de verosimilitud monótono (MLRP).
- Castigos severos y señales perfectas: si algún resultado es imposible con el esfuerzo alto ($p_i^H = 0 < p_i^L$), el castigo sólo se aplica fuera de equilibrio y se alcanza el óptimo de información simétrica.
- Enfoque de primer orden (Mirrlees, Holmström; Rogerson y Grossman–Hart): validez de reemplazar la IC por la condición de primer orden del agente.
- Teorema de la informatividad de Holmström: toda variable informativa sobre el esfuerzo (aun independiente del resultado) tiene valor; una variable no informativa (estadístico suficiente) sólo agrega riesgo. Aplicaciones: evaluación relativa, auditorías y controles aleatorios.
- Responsabilidad limitada: con agente neutral la franquicia resuelve el problema, pero si los salarios no pueden ser negativos el agente recibe una *renta* y puede resultar ineficiente inducir el esfuerzo alto.
- Aplicaciones: franquicias y coaseguro en seguros; bonos y premios (el agente optimiza la variable por la que se le paga); racionamiento de crédito (Bester–Hellwig) con $\hat{R} = (p_a X_a - p_b X_b)/(p_a - p_b)$; garantías como solución.

- Contratos lineales de Holmström–Milgrom: $B^* = 1/(1 + r\sigma^2)$, decreciente en la aversión al riesgo y en el ruido del desempeño.
- Información oculta (el agente observa un estado antes de actuar): variante de riesgo moral en la que el contrato se condiciona a lo que se revele.

2.3. Nota de Clase 8 — Unidad VIII

- Mercado de limones (Akerlof, 1970): con calidad desconocida el precio refleja la calidad media, los buenos productos se retiran y el mercado puede desaparecer. Con valoración aditiva $\theta + c$ el mercado funciona parcialmente; con valoración proporcional $\beta\theta$ es "todo o nada".
- Modelo con dos tipos: el principal ofrece un menú de contratos. Principio de revelación: basta considerar mecanismos en los que cada tipo elige el contrato pensado para él.
- Restricciones activas: PC del tipo malo (menos eficiente) e IC del tipo bueno; PC_G e IC_B no se saturan.
- Resultados: renta informacional para el tipo bueno; sin distorsión en la cima (el tipo bueno hace el esfuerzo eficiente); distorsión a la baja del tipo malo (reduce la renta del bueno); posible exclusión del tipo malo.
- Contratos de información simétrica no son autoseleccionables: el tipo bueno imitaría al malo.
- Competencia en seguros (Rothschild–Stiglitz): no hay equilibrio agrupador; el candidato separador da seguro completo al tipo de alto riesgo y cobertura parcial al de bajo riesgo; existe sólo si la proporción de bajo riesgo está por debajo de un umbral, y si no el mercado puede no tener equilibrio.
- Continuo de tipos: condición de cruce único y monotonía del menú; renta por el teorema de la envolvente, $I'(c) = -v(e)$; costo virtual $k + F(k)/f(k)$ (hazard rate); posibilidad de *bunching*.
- Aplicaciones: espiral en el seguro de salud (la prima de equilibrio sube y los de bajo riesgo se van); discriminación estadística; costo de la deshonestidad; crédito en países en desarrollo.
- Instituciones correctoras: garantías y certificaciones, licencias, marcas, seguro obligatorio, informes independientes.
- Franquicia: con selección adversa *separa* tipos (la eligen los de bajo riesgo); con riesgo moral da incentivos al cuidado.

2.4. Nota de Clase 9 — Unidad IX

- Señalización vs. tamizado: en la señalización mueve primero la parte *informada*; en el tamizado la parte no informada ofrece un menú. Para que una señal sea creíble su costo debe ser menor para los tipos de mayor calidad (cruce único).
- Modelo de Spence: equilibrios *separadores* (rango $y^* \in [1, 2]$ en el ejemplo de la nota), *agrupadores* y multiplicidad de equilibrios. Los retornos privados de la educación pueden diferir de los sociales (la señal puede ser socialmente costosa).
- Capital humano vs. señalización: el diferencial salarial no puede atribuirse sólo a la educación; hay que descontar la productividad preexistente que la educación revela.

- Equilibrio bayesiano perfecto (PBE): estrategias óptimas dadas las creencias, y creencias coherentes con la regla de Bayes; las creencias fuera del equilibrio no están restringidas.
- Criterio intuitivo (Cho–Kreps): asigna fuera del equilibrio la creencia de que la desviación proviene del tipo que podría ganar; selecciona el separador de menor costo.
- Índices (rasgos inmodificables) y discriminación: grupos idénticos pueden quedar en equilibrios distintos (trampa de equilibrio de nivel bajo); una ley que prohíba condicionar el salario al grupo elimina la segmentación pero no la ineficiencia de la señal.
- Principal informado: el contrato mismo es una señal; el empresario con trabajo fácil acepta distorsionar su contrato (menos horas) para separarse del arduo.
- Aplicaciones: precios de lanzamiento (el bueno vende por debajo del costo para que el consumidor pruebe; requiere δ suficientemente alto), publicidad de marca, estructura de capital como señal (Ross, 1977), licencias, garantías.
- *Cheap talk*: una señal sin costo no transmite información cuando todos los tipos tienen el mismo interés en emitirla.

2.5. Nota de Clase 10 — Unidad X

- Teoría de juegos: estrategia dominante, equilibrio de Nash, equilibrio bayesiano de Nash.
- Cuatro formatos (inglesa, holandesa, primer precio en sobre cerrado, segundo precio en sobre cerrado) y equivalencias estratégicas: inglesa $\sim$ segundo precio (con valores privados) y holandesa $\sim$ primer precio.
- Valores privados: en el segundo precio ofertar la valuación es débilmente dominante y eficiente; en el primer precio la oferta óptima es $b = \frac{N-1}{N} v$ con valuaciones uniformes.
- Teorema de equivalencia de la recaudación: con valores privados independientes, agentes neutrales y la misma regla de asignación, todos los formatos dan la misma recaudación esperada. Falla con aversión al riesgo (favorece al primer precio), asimetrías, valores no independientes o asignaciones distintas; la varianza del precio es menor en el primer precio.
- Precio de reserva y subasta óptima (Myerson): $r - \frac{1-F(r)}{f(r)} = v_0$; la reserva es mayor que la valoración del vendedor y no depende del número de oferentes; sacrifica eficiencia para extraer renta.
- Equipos (Holmström, 1982): free riding, imposibilidad de balancear el presupuesto y alcanzar el óptimo; solución con un principal externo que rompe el presupuesto y es residual claimant.
- Valor común y maldición del ganador (Wilson): el ganador es quien más sobrestima el valor; la oferta racional debe corregir esa sobrestimación (en Wilson, $b = \theta - \sqrt{\pi}\, s$). Agregar oferentes puede no aumentar las ofertas.
- Milgrom–Weber: valores afiliados y principio de vinculación (linkage principle): recaudación inglesa $\geq$ segundo precio $\geq$ primer precio; "la honestidad es la mejor política": conviene comprometerse a publicar la información del vendedor.
- Diseño de mercados y subastas de varias unidades: reducción de demanda con precio uniforme, mecanismo de Vickrey (VCG) donde cada ganador paga el costo de oportunidad que impone; subasta discriminatoria; licitaciones del Tesoro argentino; espectro y la subasta 4G argentina (2014).
- Reputación online (eBay, MercadoLibre): los reclamos y cancelaciones son conductas verificables, a diferencia de las calificaciones libres; *sniping* y reglas de cierre.